Раздел 1. Цель работы

Цель работы - изучить основы символьного подхода в искусственном интеллекте, выполнить анализ предметной области и спроектировать онтологию, отражающую ключевые понятия предиктивного обслуживания оборудования и связи между ними.

Задачи работы:

1. изучить основные понятия онтологического инжиниринга;
2. выделить ключевые классы (понятия) предметной области;
3. определить свойства классов (атрибуты) и отношения между ними;
4. создать визуальную модель онтологии;
5. описать онтологию в формализованном виде.

Онтология строится на результатах предыдущих этапов сквозного проекта: сущностях и фреймах лабы 1, базе продукционных правил, проверенной в лабе 2, циклах инструмента, выделенных в лабе 4, и хранилище данных лаб 5-6. Онтология описана на языке OWL 2 DL в синтаксисе Turtle (файл ontology/pdm.ttl, открывается в Protégé). Её непротиворечивость проверена логическим ризонером HermiT.

Раздел 2. Анализ понятий предметной области

2.1. Ключевые понятия

Понятия выделены из трёх источников. Из спецификации сущностей лабы 1 взяты оборудование, узлы, датчики, отказы, правила, прогнозы и объекты процесса ТОиР. Из хранилища (лабы 5-6) - наблюдения, изделия, классы качества, циклы инструмента и события отказа. Из анализа правил (лабы 1-2) - контролируемые параметры, включая производные. Ключевые классы приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Ключевые понятия (классы) онтологии

Понятие (класс)	Описание	Примеры экземпляров
Equipment (Оборудование)	Учётная единица оборудования; подклассы MachineTool -> MillingMachine	MILL_01 (AI4I-MILL-01)

Понятие (класс)	Описание	Примеры экземпляров
Component (Узел)	Часть оборудования, объект диагностирования и замены; подклассы Spindle, Drive, CoolingSystem, CuttingTool	Spindle_01, Drive_01, Cooling_01, Tool_01
Sensor (Датчик)	Источник измерений, установлен на узле; подклассы по измеряемой величине	S_AirTemp, S_ProcTemp, S_Speed, S_Torque, S_Wear
MonitoredParameter (Параметр)	Измеряемая или производная величина - аргумент правил	P_Torque, P_Power, P_TempDiff, P_WearTorque
Product (Изделие)	Обрабатываемое изделие	Product_M14860, Product_L47340 (10 000)
QualityClass (Класс качества)	Перечисление L, M, H; задаёт порог перегрузки и шаг износа	Class_L, Class_M, Class_H
ToolLifeCycle (Цикл инструмента)	Период работы одного инструмента от установки до замены	Cycle_1 (78 изделий, замена после TWF), всего 120
Observation (Наблюдение)	Снимок телеметрии при обработке одного изделия	Obs_1, Obs_161 (всего 10 000)
FailureEvent (Событие отказа)	Отказ одного типа в одном наблюдении	FE_161_OSF (всего 382)
FailureType (Тип отказа)	Перечисление типов; подклассы по механизму: механический, тепловой, электрический, случайный	TWF, HDF, PWF, OSF, RNF, UnknownFailure
ProductionRule (Правило)	Правило ЕСЛИ - ТО с коэффициентом уверенности	R_HDF, R_PWF, R_OSF, R_TWF
RiskForecast (Прогноз риска)	Результат срабатывания правила на наблюдении	RF_161, RF_3237
MaintenanceAction (Вид работ)	Работа, рекомендуемая при типе отказа	A_ReplaceTool, A_CheckCooling, A_DiagnoseDrive
MaintenanceRequest (Заявка)	Заявка на ремонт по прогнозу	появляются в эксплуатации (CMMS)
WorkOrder (Наряд)	Документ на выполнение работ	появляются в эксплуатации (CMMS)
MaintenanceRegulation, RepairTeam, SparePart	Регламент ТО, ремонтная бригада, запасная часть - ресурсы планирования	появляются в эксплуатации

Последние три строки таблицы - понятия процесса обслуживания. Их экземпляров в наборе AI4I нет, но они включены в онтологию, поскольку образуют контекст применения прогнозов: прогноз риска порождает заявку, заявка - наряд, наряд использует бригаду и запасные части. Именно эти понятия связывают онтологию с генетическим алгоритмом планирования из лабы 1.

Кроме именованных понятий, в онтологии 7 определяемых классов (таблица 2). Их экземпляры не указываются вручную, а выводятся ризонером из определения.

Таблица 2 - Определяемые классы

Класс	Смысл	Определение (≡)
FailedObservation	Наблюдение с отказом	Observation ⊓ ∃hasFailureEvent.FailureEvent
MechanicalFailureEvent	Механический отказ	FailureEvent ⊓ ∃hasFailureType.MechanicalFailureType
ThermalFailureEvent	Тепловой отказ	FailureEvent ⊓ ∃hasFailureType.ThermalFailureType
ElectricalFailureEvent	Электрический отказ	FailureEvent ⊓ ∃hasFailureType.ElectricalFailureType
DeterministicRule	Детерминированное правило	ProductionRule ⊓ certaintyFactor = 1,0
HighRiskForecast	Прогноз высокого риска	RiskForecast ⊓ riskLevel = "high"
ConfirmedForecast	Подтверждённый прогноз	RiskForecast ⊓ ∃concernsObservation.FailedObservation

2.2. Связь понятий с предыдущими этапами проекта

Соответствие классов онтологии сущностям лабы 1 и объектам хранилища лабы 5 приведено в таблице 3. Оно используется в лабе 8 при наполнении графа знаний из хранилища.

Таблица 3 - Соответствие онтологии, концептуальной модели и хранилища

Класс онтологии	Сущность / фрейм лабы 1	Объект хранилища (лаба 5)
Equipment, MillingMachine	EQUIPMENT_TYPE, EQUIPMENT; фрейм «Металлорежущий станок»	dim_equipment
QualityClass	Атрибут класса качества во фрейме	dim_quality_class
ToolLifeCycle	- (выделен в лабе 4)	dim_tool
Observation, Product	MEASUREMENT	fact_observation (product_id - вырожденное измерение)
FailureEvent	FAILURE_EVENT	fact_failure_event
FailureType	FAILURE_TYPE	dim_failure_type
ProductionRule	RULE	dim_failure_type.rule_condition, пороги в измерениях
RiskForecast	RISK_FORECAST	вычисляется: представление v_rule_check
Component, Sensor, MonitoredParameter	COMPONENT, SENSOR	нет: знания о конструкции станка
MaintenanceAction	- (действия правил лабы 1)	dim_failure_type.recommended_action

Класс онтологии	Сущность / фрейм лабы 1	Объект хранилища (лаба 5)
MaintenanceRequest, WorkOrder, ...	MAINT_REQUEST, WORK_ORDER, TEAM, SPARE_PART	нет данных в источнике

Онтология шире хранилища в двух направлениях. Во-первых, она содержит знания, которых нет в данных: из каких узлов состоит станок, какой датчик какую величину измеряет, какой узел поражает каждый тип отказа. Во-вторых, она задаёт смысл, а не только структуру: иерархии классов, характеристики отношений и аксиомы, из которых ризонер выводит новые факты.

Раздел 3. Свойства классов

В онтологии 35 свойств данных (атрибутов). Они перечислены в таблице 4 вместе с областью определения (классом) и типом значения. Все атрибуты функциональны: у экземпляра не больше одного значения.

Таблица 4 - Свойства классов (атрибуты)

Класс	Свойство	Тип	Описание
Equipment	inventoryNumber	string	инвентарный номер
Equipment	nominalPowerW	decimal	номинальная мощность, Вт
Equipment	powerMaxW	decimal	верхняя граница мощности, Вт
Equipment	powerMinW	decimal	нижняя граница мощности, Вт
FailureType	failureCode	string	код отказа
FailureType	severityRank	integer	ранг тяжести
MaintenanceAction	actionName	string	наименование работы
MonitoredParameter	unit	string	единица измерения
Observation	airTemperatureK	decimal	температура воздуха, K
Observation	positionInCycle	positiveInteger	номер изделия в цикле
Observation	powerW	decimal	мощность привода, Вт
Observation	processTemperatureK	decimal	температура процесса, K
Observation	rotationalSpeedRpm	integer	частота вращения, об/мин
Observation	temperatureDifferenceK	decimal	разность температур, K
Observation	toolWearMin	integer	износ инструмента, мин
Observation	torqueNm	decimal	крутящий момент, Н·м
Observation	udi	integer	номер наблюдения (UDI)
Observation	wearTorque	decimal	износ х момент, мин·Н·м
Product	productId	string	идентификатор изделия
ProductionRule	certaintyFactor	decimal [0..1]	коэффициент уверенности
ProductionRule	conditionText	string	условие ЕСЛИ
ProductionRule	ruleCode	string	код правила
QualityClass	classCode	string	код класса
QualityClass	osfLimit	integer	порог перегрузки, мин·Н·м
QualityClass	wearStepMin	integer	шаг износа, мин
RepairTeam	teamSize	positiveInteger	численность бригады
RiskForecast	riskLevel	{low, medium, high}	уровень риска
RiskForecast	riskScore	decimal [0..1]	оценка риска

Класс	Свойство	Тип	Описание
SparePart	stockQuantity	integer	остаток на складе
ToolLifeCycle	cycleNumber	positiveInteger	номер цикла
ToolLifeCycle	endReason	{PLANNED, TWF, IN_SERVICE}	причина завершения цикла
ToolLifeCycle	productsProcessed	positiveInteger	изделий за цикл
ToolLifeCycle	wearAtEndMin	integer	износ при замене, мин
WorkOrder	plannedStart	dateTime	плановое начало
WorkOrder	workCost	decimal	стоимость работ

Для трёх атрибутов тип значения ограничен сильнее базового типа данных. Коэффициент уверенности правила и оценка риска - десятичные числа в диапазоне [0; 1] (фасеты xsd:minInclusive и xsd:maxInclusive). Уровень риска и причина завершения цикла принимают значения только из перечисления. Такие ограничения позволяют ризонеру обнаружить некорректные данные (п. 6.4).

Раздел 4. Отношения между классами

В онтологии использованы все четыре типа отношений из методических указаний:

- **наследование (is-a)** - иерархии классов: MillingMachine ⊑ MachineTool ⊑ Equipment, Spindle ⊑ Component, ThermalFailureType ⊑ FailureType и т. д. (рисунок 1);
- **часть - целое (part-of)** - транзитивное свойство partOf и его подсвойства componentOf (узел - станок) и installedOn (датчик - узел);
- **ассоциация** - объектные свойства между независимыми понятиями: наблюдение - изделие, правило - тип отказа, прогноз - наблюдение и т. д.;
- **атрибутивное** - свойства данных из раздела 3.

Объектные свойства (отношения) приведены в таблице 5. Множественность определяется характеристиками свойства: функциональное свойство - не более одного значения, обратно функциональное - не более одного субъекта для значения.

Таблица 5 - Отношения между классами

Отношение	От класса	К классу	Смысл	Множественность
affectsComponent	FailureType	Component	поражает узел	Многие ко многим
assignedTo	WorkOrder	RepairTeam	назначен бригаде	Многие к одному
basedOnForecast	MaintenanceRequest	RiskForecast	основана на прогнозе	Многие ко многим
componentOf	Component	Equipment	узел оборудования (часть - целое)	Многие к одному
concernsObservation	RiskForecast	Observation	относится к наблюдению	Многие к одному
cycleOnEquipment	ToolLifeCycle	Equipment	цикл на оборудовании	Многие к одному
derivedFrom	MonitoredParameter	MonitoredParameter	вычисляется из	Многие ко многим
detects	ProductionRule	FailureType	распознаёт	Многие ко многим
followsRegulation	WorkOrder	MaintenanceRegulation	по регламенту	Многие ко многим
fulfillsRequest	WorkOrder	MaintenanceRequest	исполняет заявку	Многие к одному
generatedBy	RiskForecast	ProductionRule	сформирован правилом	Многие к одному
hasComponent	Equipment	Component	имеет узел (часть - целое)	Один ко многим
hasFailureEvent	Observation	FailureEvent	содержит отказ	Один ко многим
hasFailureType	FailureEvent	FailureType	имеет тип отказа	Многие к одному
hasQualityClass	Product	QualityClass	имеет класс качества	Многие к одному
installedOn	Sensor	Component	установлен на (часть - целое)	Многие к одному
measuredBy	MonitoredParameter	Sensor	измеряется датчиком	Многие ко многим
nextObservation	Observation	Observation	следующее наблюдение	Один к одному
observedOn	Observation	Equipment	наблюдение на оборудовании	Многие к одному
occurredDuring	FailureEvent	Observation	произошёл в наблюдении	Многие к одному
partOf	любой	любой	является частью (транзитивно)	Многие ко многим
performsAction	WorkOrder	MaintenanceAction	выполняет работу	Многие ко многим
predictsFailureType	RiskForecast	FailureType	прогнозирует тип отказа	Многие ко многим
processesProduct	Observation	Product	обрабатывает изделие	Один к одному
recommendsAction	FailureType	MaintenanceAction	рекомендуемое действие	Многие ко многим
regulationFor	MaintenanceRegulation	Equipment	регламент для оборудования	Многие ко многим
usesParameter	ProductionRule	MonitoredParameter	использует параметр	Многие ко многим
usesSparePart	WorkOrder	SparePart	расходует запасную часть	Многие ко многим

Отношение	От класса	К классу	Смысл	Множественность
usesToolCycle	Observation	ToolLifeCycle	выполнено в цикле инструмента	Многие к одному

Некоторые отношения дополнительно уточнены характеристиками:

- partOf - транзитивное: если датчик установлен на узле, а узел является частью станка, то датчик является частью станка (вывод показан в п. 6.3);
- hasComponent и componentOf, hasFailureEvent и occurredDuring - взаимно обратные пары;
- nextObservation (порядок наблюдений) - функциональное, обратно функциональное, асимметричное и иррефлексивное: у наблюдения ровно одно следующее, и оно не может следовать само за собой;
- processesProduct - функциональное и обратно функциональное: связь наблюдения и изделия один к одному, как в наборе AI4I.

Раздел 5. Визуальная модель онтологии

Визуальная модель построена программой diagrams.py непосредственно из файла онтологии, поэтому соответствует формальному описанию. Цветом выделены группы понятий: технические объекты, производство, отказы, база знаний, обслуживание. Иерархия классов приведена на рисунке 1: сплошные стрелки - наследование (is-a), пунктирные рамки и стрелки - определяемые классы с их определением.

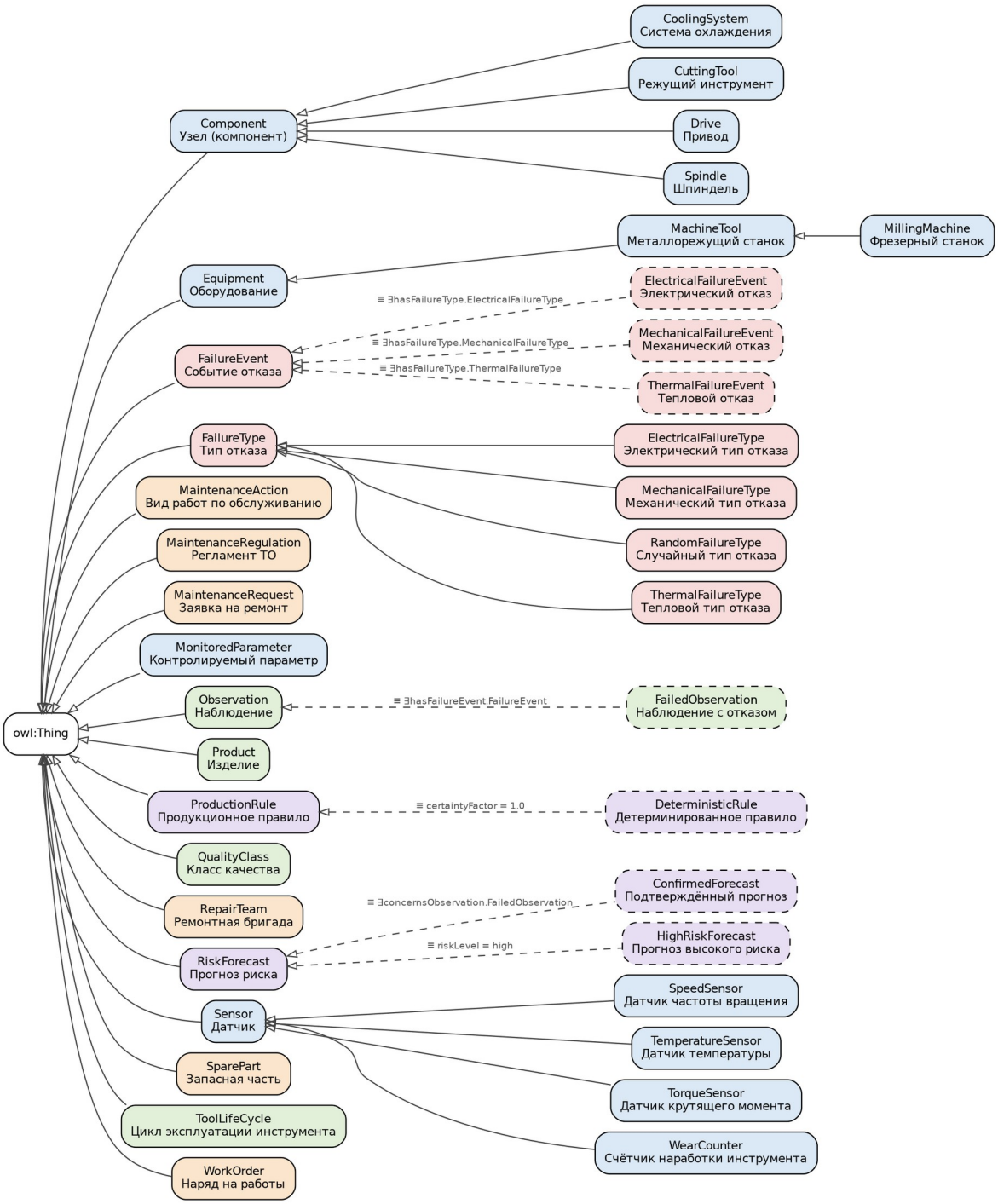


Рисунок 1 - Иерархия классов онтологии

Классы, их атрибуты и отношения приведены на рисунке 2 (следующая страница). Синим выделены отношения часть - целое. Из диаграммы видна структура предметной области: наблюдение связывает оборудование, изделие и цикл инструмента; отказ связан с наблюдением и типом отказа; правило распознаёт тип отказа по параметрам, которые измеряются датчиками на узлах; прогноз риска порождает заявку и наряд.

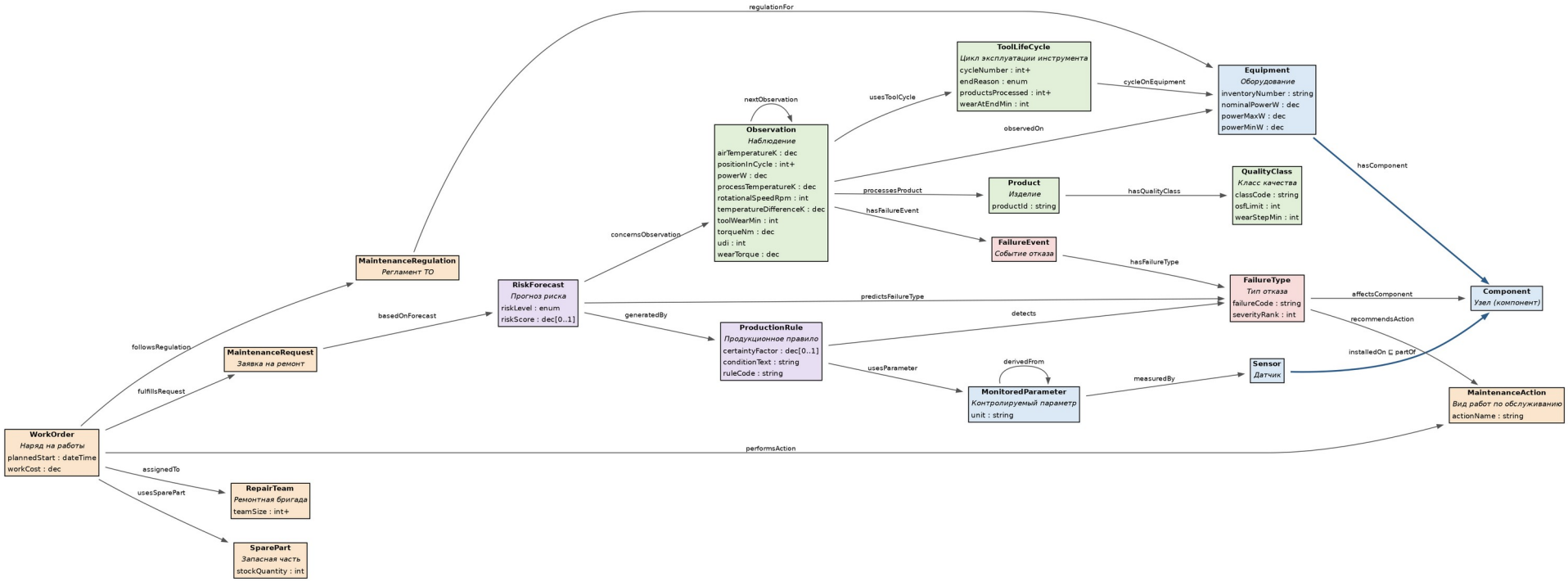


Рисунок 2 - Классы, атрибуты и отношения онтологии

Раздел 6. Формальное описание

6.1. Состав онтологии

Онтология описана на языке OWL 2 DL; полный текст - файл ontology/pdm.ttl (1 108 RDF-триплетов). Состав онтологии приведён в таблице 6.

Таблица 6 - Состав онтологии

Элемент	Количество
Именованные классы	39
из них определяемые (≡)	7
из них заданные перечислением	2
Аксиомы наследования между именованными классами	14
Ограничения на свойства (owl:Restriction)	27
Группы непересекающихся классов	4
Объектные свойства (отношения)	29
Свойства данных (атрибуты)	35
Функциональные свойства	49
Транзитивные / асимметричные / иррефлексивные свойства	1 / 1 / 2
Индивиды (справочные и примеры из AI4I)	57

6.2. Структура классов и связей

Ключевые классы и свойства в нотации, близкой к Manchester Syntax:

```
Class: Observation
  SubClassOf: observedOn exactly 1 Equipment,
              processesProduct exactly 1 Product,
              usesToolCycle exactly 1 ToolLifeCycle,
              udi exactly 1
  Properties: udi (integer), airTemperatureK, processTemperatureK, torqueNm,
              temperatureDifferenceK, powerW, wearTorque (decimal),
              rotationalSpeedRpm, toolWearMin (integer), positionInCycle (positiveInteger)
  Relations:  observedOn (Equipment), processesProduct (Product),
              usesToolCycle (ToolLifeCycle), hasFailureEvent (FailureEvent),
              nextObservation (Observation)

Class: MillingMachine
  SubClassOf: MachineTool,
              hasComponent some Spindle, hasComponent some Drive,
              hasComponent some CoolingSystem, hasComponent some CuttingTool

Class: FailureEvent
  SubClassOf: occurredDuring exactly 1 Observation,
              hasFailureType exactly 1 FailureType

Class: ThermalFailureEvent
  EquivalentTo: FailureEvent and (hasFailureType some ThermalFailureType)

Class: QualityClass
  EquivalentTo: {Class_L, Class_M, Class_H}

Class: ProductionRule
  SubClassOf: detects some FailureType, usesParameter some MonitoredParameter,
```

```
              certaintyFactor exactly 1
    Properties: ruleCode (string), conditionText (string),
              certaintyFactor (decimal[>= 0.0, <= 1.0])

Class: ConfirmedForecast
    EquivalentTo: RiskForecast and (concernsObservation some FailedObservation)

DisjointClasses: Equipment, Component, Sensor, Product, Observation, FailureEvent, ...
DisjointClasses: Spindle, Drive, CoolingSystem, CuttingTool

ObjectProperty: partOf
    Characteristics: Transitive
ObjectProperty: installedOn
    SubPropertyOf: partOf
    Domain: Sensor   Range: Component   Characteristics: Functional
ObjectProperty: nextObservation
    Domain: Observation   Range: Observation
    Characteristics: Functional, InverseFunctional, Asymmetric, Irreflexive
```

Тот же фрагмент в исходном синтаксисе Turtle (класс FailureEvent и отношение hasFailureType):

```
pdm:FailureEvent a owl:Class ;
    rdfs:subClassOf
        [ a owl:Restriction ; owl:onProperty pdm:occurredDuring ;
          owl:qualifiedCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger ; owl:onClass pdm:Observation ]
,
        [ a owl:Restriction ; owl:onProperty pdm:hasFailureType ;
          owl:qualifiedCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger ; owl:onClass pdm:FailureType ]
;
    rdfs:label "Событие отказа"@ru .

pdm:hasFailureType a owl:ObjectProperty , owl:FunctionalProperty ;
    rdfs:domain pdm:FailureEvent ; rdfs:range pdm:FailureType ;
    rdfs:label "имеет тип отказа"@ru .
```

Фреймовая парадигма лабы 1 отражена в онтологии напрямую. Фрейм-прототип «Металлорежущий станок» стал классом MachineTool, слоты фрейма - атрибутами класса, а наследование значений слотов - наследованием классов и аксиомами: значение порога перегрузки изделие получает от своего класса качества через отношение hasQualityClass. Продукционные правила представлены индивидами класса ProductionRule с условием, коэффициентом уверенности и ссылками на параметры и распознаваемый тип отказа.

6.3. Проверка ризонером и логический вывод

Онтология проверена ризонером HermiT (программа reasoning.py, библиотека owlready2). Результат: онтология непротиворечива. Ризонер вывёл факты, которые не были записаны явно (таблица 7).

Таблица 7 - Факты, выведенные ризонером

Индивид	Выведено
FE_161_OSF	MechanicalFailureEvent
FE_3237_HDF	ThermalFailureEvent
FE_51_PWF	ElectricalFailureEvent

Индивид	Выведено
FE_78_TWF	MechanicalFailureEvent
Obs_161	FailedObservation
Obs_3237	FailedObservation
Obs_51	FailedObservation
Obs_78	FailedObservation
RF_161	ConfirmedForecast, HighRiskForecast
RF_3237	ConfirmedForecast, HighRiskForecast
RF_51	ConfirmedForecast, HighRiskForecast
RF_78	ConfirmedForecast
R_HDF	DeterministicRule
R_OSF	DeterministicRule
R_PWF	DeterministicRule
S_AirTemp	partOf MILL_01
S_ProcTemp	partOf MILL_01
S_Speed	partOf MILL_01
S_Torque	partOf MILL_01
S_Wear	partOf MILL_01

Вывод работает так. Событие FE_3237_HDF имеет тип HDF, а HDF - экземпляр класса ThermalFailureType; по определению ThermalFailureEvent событие отнесено к тепловым отказам. Наблюдение Obs_3237 содержит событие отказа и поэтому отнесено к FailedObservation. Прогноз RF_3237 относится к наблюдению с отказом - значит, он подтверждённый; уровень его риска high - значит, это прогноз высокого риска. Прогноз RF_78 по правилу TWF тоже подтверждённый, но низкого риска: коэффициент уверенности этого правила 0,06 (лаба 2). Датчики установлены на узлах, узлы являются частями станка MILL_01 (через обратное свойство hasComponent), и по транзитивности partOf ризонер заключил, что все датчики - части станка. Фрагмент онтологии с индивидами и выведенными типами показан на рисунке 3.

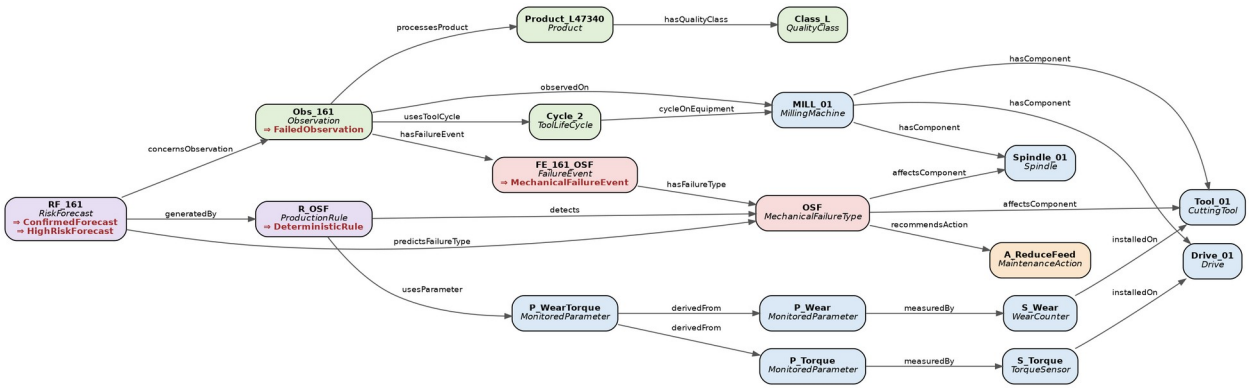


Рисунок 3 - Фрагмент онтологии с индивидами: наблюдение 161 (отказ OSF); красным - типы, выведенные ризонером

6.4. Обеспечение непротиворечивости

Непротиворечивость обеспечивается аксиомами: непересекающимися классами, функциональными свойствами, ограничениями мощности, перечислениями и ограничениями типов данных. Чтобы убедиться, что аксиомы действительно работают, в копию онтологии вносились заведомо противоречивые утверждения (таблица 8).

Таблица 8 - Проверка обнаружения противоречий

Внесённое утверждение	Нарушенная аксиома	Результат
Изделие с двумя классами качества	функциональное свойство	обнаружено противоречие
Узел одновременно шпиндель и привод	непересекающиеся классы	обнаружено противоречие
Коэффициент уверенности 1,5	вне диапазона 0..1	обнаружено противоречие
Наблюдение, следующее само за собой	иррефлексивное свойство	обнаружено противоречие
Уровень риска "critical"	не из перечисления low/medium/high	обнаружено противоречие
Новый класс качества "X"	класс закрыт перечислением L, M, H	обнаружено противоречие

Ризонер обнаружил противоречие во всех 6 случаях из 6. Значит, онтологию можно использовать как схему проверки данных при наполнении графа знаний: некорректные факты, например изделие с двумя классами качества или прогноз с недопустимым уровнем риска, будут отвергнуты.

Раздел 7. Выводы

Спроектирована онтология предметной области «Предиктивное обслуживание промышленного оборудования»: 39 классов, включая 7

определяемых, 29 отношений, 35 атрибутов и 57 индивидов. Онтология объединяет пять групп понятий: технические объекты (оборудование, узлы, датчики, параметры), производство (наблюдения, изделия, классы качества, циклы инструмента), отказы, базу знаний (правила и прогнозы) и обслуживание.

Использованы все типы отношений: наследование, часть - целое с транзитивным свойством, ассоциации и атрибутивные свойства. Отношения уточнены характеристиками: функциональностью, обратными свойствами, асимметричностью и иррефлексивностью. Ограничения мощности, непересекающиеся классы, перечисления и ограничения типов данных задают аксиомы предметной области.

Онтология связана с предыдущими этапами проекта: фреймы и продукционные правила лабы 1 выражены классами и индивидами, а каждому классу, для которого есть данные, соответствует объект хранилища лабы 5. Онтология добавляет к данным знания о конструкции станка и смысле понятий, которых нет в хранилище.

Ризонер HermiT подтвердил непротиворечивость онтологии и вывел новые факты: классификацию отказов по механизму, подтверждённость и уровень риска прогнозов, детерминированность правил, принадлежность датчиков станку. Все шесть внесённых противоречий обнаружены. Онтология готова к реализации в виде графа знаний и наполнению данными из хранилища на следующем этапе.

Список использованных источников

1. Гаврилова Т. А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский. - Санкт-Петербург : Питер, 2000. - 384 с. - ISBN 5-272-00071-4.
2. Добров Б. В. Онтологии и тезаурусы: модели, инструменты, приложения / Б. В. Добров, В. В. Иванов, Н. В. Лукашевич, В. Д. Соловьев. - Москва : URSS, 2013. - ISBN 978-5-9963-0007-5.

3. Люгер Дж. Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем / Дж. Ф. Люгер ; пер. с англ. - 4-е изд. - Москва : Вильямс, 2003. - 864 с. - ISBN 5-8459-0437-4.
4. Рассел С. Искусственный интеллект: современный подход / С. Рассел, П. Норвиг ; пер. с англ. - 2-е изд. - Москва : Вильямс, 2006. - 1408 с. - ISBN 5-8459-0887-6.
5. Осипов Г. С. Методы искусственного интеллекта / Г. С. Осипов. - Москва : Физматлит, 2011. - 296 с. - ISBN 978-5-9221-1323-6.
6. OWL 2 Web Ontology Language Primer (Second Edition) : W3C Recommendation. - URL: https://www.w3.org/TR/owl2-primer/ (дата обращения: 26.10.2026).
7. Glimm B. HermiT: An OWL 2 Reasoner / B. Glimm, I. Horrocks, B. Motik, G. Stoilos, Z. Wang // Journal of Automated Reasoning. - 2014. - Vol. 53, No. 3. - P. 245-269.